หัวข้อสไลด์: เริ่มจาก Business Rules

หัวข้อ: ระบบเช่ารถยนต์ (Car Rental System)

รายละเอียด: ร้านเช่ารถต้องการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า, รถยนต์, พนักงาน, ประวัติการทำสัญญาเช่า และการออกใบเสร็จรับเงิน

1. ลูกค้า 1 คน ทำสัญญาเช่ารถได้หลายครั้ง (1:M): ลูกค้ารายเดิมสามารถกลับมาใช้บริการซ้ำได้เรื่อยๆ โดยระบบจะเก็บรหัสลูกค้าเดิมไว้และผูกเข้ากับประวัติการเช่ารายการใหม่ทำให้บริษัทสามารถดูประวัติการใช้งานย้อนหลังของลูกค้าแต่ละคนได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

2. สัญญาเช่า 1 รายการ เป็นของลูกค้าเพียง 1 คน: เพื่อความชัดเจนทางกฎหมายและการติดตามความรับผิดชอบ สัญญาเช่าแต่ละฉบับจะต้องระบุตัวผู้เช่าหลักเพียงคนเดียวเท่านั้น ป้องกันการปัดความรับผิดชอบในกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหาย ล่าช้า หรือสูญหาย

3.สัญญาเช่า 1 รายการ ผูกกับรถยนต์ได้เพียง 1 คัน: แม้ลูกค้า 1 คนจะต้องการเช่ารถ 2 คันพร้อมกัน ระบบจะบังคับให้เปิดสัญญาเช่า 2 ใบเสมอ เพื่อให้เราสามารถแยกติดตามสถานะ วันที่ส่งคืน และคำนวณค่าปรับของรถแต่ละคันได้อย่างอิสระ เพราะในความเป็นจริงรถแต่ละคันอาจถูกนำมาคืนไม่พร้อมกัน

4. รถยนต์ 1 คัน ปรากฏในหลายสัญญาเช่าได้ (ในเวลาที่ต่างกัน): รถยนต์ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อลูกค้าคนแรกนำรถมาคืนและทำรายการประทับตราปิดสัญญา (Completed) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะรถคันนั้นให้ว่าง เพื่อนำไปเปิดสัญญาเช่าใบใหม่ให้กับลูกค้ารายต่อไปได้ทันที

5. การออกใบเสร็จ ต้องเก็บ "ราคาเช่า ณ เวลานั้น" ไว้เสมอ: กฎข้อนี้สร้างมาเพื่อปกป้องประวัติทางการเงิน ราคาป้ายของรถในระบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามโปรโมชันหรือเงินเฟ้อ แต่เรทราคาในใบเสร็จต้องถูก "แช่แข็ง" ล็อคตายตัวไว้เพื่อไม่ให้ยอดสรุปบัญชีรายรับย้อนหลังคลาดเคลื่อนไปตามราคาปัจจุบัน

6. พนักงาน 1 ธุรกรรม ต้องแยกคนทำสัญญา กับ แคชเชียร์: ระบบบังคับให้บันทึกรหัสพนักงานแยกกันระหว่าง "พนักงานฝ่ายปล่อยรถ" และ "พนักงานฝ่ายเก็บเงิน" เพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้ามสายงาน (Cross-check) เป็นการป้องกันการทุจริตภายในและสามารถระบุตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน